管理效能服務層級

Active IQ Unified Manager

NetApp
May 24, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/active-iq-unified-manager/storage-mgmt/task_create_and_edit_psls.html on May 24, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

效能服務層級 1
透過指派PSL來管理工作負載 1
建立及編輯效能服務層級 5

效能服務層級

效能服務層級（PSL）可讓您定義工作負載的效能與儲存目標。您可以在最初建立工作負載時或之後編輯工作負載、將PSL指派給工作負載。

儲存資源的管理與監控是以服務層級目標（SLO）為基礎。SLO是由服務層級協議所定義、這些協議是以所需的效能和容量為基礎。在Unified Manager中、SLO是指在NetApp儲存設備上執行之應用程式的PSL定義。儲存服務會根據基礎資源的效能與使用率而有所差異。PSL是儲存服務目標的說明。PSL可讓儲存供應商指定工作負載的效能與容量目標。當您在工作負載上指派PSL時、ONTAP 會根據其效能和容量目標來管理相關的工作負載。每個PSL都受尖峰、預期和絕對最低IOPs以及預期延遲的限制。

Unified Manager具有下列類型的PSL：

- 系統定義：Unified Manager提供一些無法變更的既定原則。這些預先定義的PSL包括：
  - 極致效能
  - 效能
  - 價值

    極致效能、效能和價值的PSL適用於資料中心的大多數常見儲存工作負載。

  Unified Manager也為資料庫應用程式提供三種效能服務層級。這些是極高效能的PSL、可支援爆發式IOPS、適合處理量需求最高的資料庫應用程式。

  - 資料庫記錄的極致功能
  - 極致資料庫共享資料
  - 資料庫資料的極致利器
- 使用者定義：如果預先定義的效能服務層級不符合您的需求、您可以建立新的PSL來滿足您的需求。如需相關資訊、請參閱 "建立及編輯效能服務層級"。
- 超越極致：超越極致PSL是系統建議的PSL、適用於要求IOPS高於極致的工作負載。工作負載會根據其IOPS、容量和延遲進行內部分析、建議您在「儲存>工作負載>所有工作負載」畫面上、針對這些工作負載進行「超越極限PSL」分析。您可以將PSL套用至工作負載、以確保最佳效能。

  工作負載的IOPs參數會根據工作負載行為而動態產生、並以「超越極限<數量-（尖峰IOPS / TB）><數量（預期IOPS / TB）>」的格式附加至超越極限PSL的名稱。例如、如果系統判定工作負載的尖峰和預期IOPs分別為「106345」和「37929」、則針對工作負載所產生的「超越極限PSL」名稱即為「超越極限106345 37929」。雖然系統建議使用這些PSL、但當您將它們指派給工作負載時、這些PSL的類型會標示為「使用者定義」。

透過指派PSL來管理工作負載

您可以從「原則>*效能服務層級*」頁面、以及使用儲存供應商API來存取PSL。指派PSL來管理儲存工作負載非常方便、因為您不需要個別管理儲存工作負載。您也可以重新指派另一個PSL來管理任何修改、而非個別管理。Unified Manager可協助您根據內部評估與建議、針對工作負載指派PSL。

如需將系統建議的PSL指派給工作負載的相關資訊、請參閱 "將系統建議的PSL指派給工作負載"

「效能服務層級」頁面會列出可用的PSL原則、並可讓您新增、編輯及刪除這些原則。

> 您無法修改系統定義或目前指派給工作負載的PSL。您無法刪除指派給工作負載的PSL、或是唯一可用的PSL。

此頁面顯示下列資訊：

欄位	說明
名稱	PSL名稱。
類型	原則是由系統定義還是由使用者定義。
預期IOPS / TB	預期應用程式在LUN或檔案共用區上執行的IOPS下限。預期IOPS會根據儲存物件配置的大小、指定所配置的預期IOPS下限。
IOPS / TB尖峰	應用程式可在LUN或檔案共用區上執行的IOPS上限。尖峰IOPS會根據儲存物件配置的大小或儲存物件使用的大小、指定可能配置的IOPS上限。 尖峰IOPS是以配置原則為基礎。分配原則為已配置空間或已使用空間。當分配原則設定為分配空間時、尖峰IOPS會根據儲存物件的大小來計算。當分配原則設定為已用空間時、尖峰IOPS會根據儲存物件中儲存的資料量來計算、並考量儲存效率。根據預設、配置原則會設為「已使用空間」。

欄位	說明
絕對最低IOPS	當預期的IOPS低於此值時、絕對最低IOPS會被用作置換。系統定義的PSL的預設值如下： • 極致效能：如果預期IOPS >= 6144/TB、則絕對最小IOPS = 1000 • 效能：如果預期IOPS >= 2048/ TB及< 6144/TB、則絕對最小IOPS = 500 • 值：如果預期IOPS >= 128/TB及< 2010/TB、則絕對最小IOPS = 75 系統定義的資料庫PSL預設值如下： • 資料庫記錄的極致效能：如果預期IOPS >= 22528、則絕對最低IOPS = 4000 • 資料庫共享資料的極致效能：如果預期IOPS >= 16384、則絕對最小IOPS = 2000 • 資料庫資料的極致效能：如果預期IOPS >= 12288、則絕對最低IOPS = 2000 自訂PSL的絕對最小IOPS值越高、最高可達75000。較低值的計算方式如下： 每預期延遲1000次
預期延遲	每次作業的儲存IOPS預期延遲（毫秒/秒）。
容量	叢集中的可用和已用容量總計。
工作負載	已指派PSL的儲存工作負載數量。

如需IOPS尖峰和預期IOPs如何協助ONTAP 在VMware叢集上實現一致的差異化效能、請參閱下列知識庫文章：https://kb.netapp.com/Advice_and_Troubleshooting/Data_Infrastructure_Management/Active_IQ_Unified_Manager/What_is_Performance_Budgeting%3F["什麼是績效預算？"]

針對超出**PSL**定義臨界值的工作負載所產生的事件

請注意、如果工作負載超過前一小時30%的預期延遲值、Unified Manager會產生下列其中一項事件、通知您可能發生的效能問題：

- 工作負載Volume延遲臨界值違反效能服務層級原則的定義
- 工作負載LUN延遲臨界值違反效能服務層級原則的定義。

您可能想要分析工作負載、以瞭解造成較高延遲值的原因。

如需詳細資訊、請參閱下列連結：

- "Volume事件"
- "違反效能臨界值原則時會發生什麼事"
- "Unified Manager如何使用工作負載延遲來識別效能問題"
- "什麼是效能事件"

系統定義的PSL

下表提供系統定義的PSL相關資訊：

效能服務層級	說明與使用案例	預期延遲（毫秒/作業）	尖峰IOPS	預期的IOPS	絕對最低IOPS
極致效能	以極低的延遲提供極高的處理量 適用於對延遲敏感的應用程式	1.	12288	6144	1000
效能	以低延遲提供高處理量 非常適合資料庫與虛擬化應用程式	2.	4096	2048	500
價值	提供高儲存容量和中度延遲 適用於電子郵件、網路內容、檔案共用及備份目標等高容量應用程式	17	512	128/128	75
資料庫記錄的極致功能	以最低延遲提供最大處理量。 非常適合支援資料庫記錄的資料庫應用程式。此PSL提供最高的處理量、因為資料庫記錄檔極具爆發性、而且記錄功能持續需求。	1.	45056	22528	4000

效能服務層級	說明與使用案例	預期延遲（毫秒/作業）	尖峰**IOPS**	預期的**IOPS**	絕對最低**IOPS**
極致資料庫共享資料	以最低延遲提供極高的處理量。 適用於儲存在通用資料儲存區中、但跨資料庫共用的資料庫應用程式資料。	1.	32768	16384	2000年
資料庫資料的極致利器	以最低延遲提供高處理量。 非常適合資料庫應用程式資料、例如資料庫表格資訊和中繼資料。	1.	24576	12288	2000年

建立及編輯效能服務層級

當系統定義的效能服務層級不符合您的工作負載需求時、您可以建立專為工作負載最佳化的效能服務層級。

您需要的是什麼

- 您必須具有應用程式管理員角色。
- 效能服務層級名稱必須是唯一的、您無法使用下列保留的關鍵字：

  《黃金》、《極致》、《效能》、《價值》、《未分配》、《學習》、《閒置》、《預設》和《無》。

您可以從「效能服務層級」頁面定義存取儲存設備之應用程式所需的服務層級目標、藉此建立及編輯自訂的效能服務層級。

> 如果效能服務層級目前已指派給工作負載、則您無法修改該層級。

步驟

1. 在左導覽窗格的*設定*下、選取*原則*>*效能服務層級*。
2. 在「效能服務層級」頁面中、根據您要建立新的效能服務層級、或是要編輯現有的效能服務層級、按一下適當的按鈕。

至...	請遵循下列步驟...
建立新的效能服務層級	按一下「 * 新增 * 」。

至...	請遵循下列步驟...
編輯現有的效能服務層級	選取現有的效能服務層級、然後按一下*編輯*。

隨即顯示要新增或編輯Performance Service層級的頁面。

3. 藉由指定效能目標來自訂「效能服務」層級、然後按一下*提交*以儲存「效能服務」層級。

您可以從「工作負載」頁面或資源配置新工作負載時、將新的或變更的效能服務層級套用至工作負載（LUN、NFS檔案共用、CIFS共用）。

版權資訊

Copyright©2022 NetApp、Inc.版權所有。美國印製本文件中版權所涵蓋的任何部分、不得以任何形式或任何方式（包括影印、錄製、 在未事先取得版權擁有者書面許可的情況下、在電子擷取系統中進行錄音或儲存。

衍生自受版權保護之NetApp資料的軟體必須遵守下列授權與免責聲明：

本軟體係由NetApp「依現狀」提供、不含任何明示或暗示的保證、包括但不限於適售性及特定用途適用性的暗示保證、特此聲明。在任何情況下、NetApp均不對任何直接、間接、偶發、特殊、示範、 或衍生性損害（包括但不限於採購替代商品或服務；使用損失、資料或利潤損失； 或業務中斷）、無論是在合約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）中、無論是因使用本軟體而產生的任何責任理論（包括疏忽或其他）、即使已被告知可能造成此類損害。

NetApp保留隨時變更本文所述之任何產品的權利、恕不另行通知。除非NetApp以書面明確同意、否則NetApp不承擔因使用本文所述產品而產生的任何責任或責任。使用或購買本產品並不代表NetApp擁有任何專利權利、商標權利或任何其他智慧財產權。

本手冊所述產品可能受到一或多個美國國家/地區的保護專利、國外專利或申請中。

限制權利圖例：政府使用、複製或揭露受DFARS 252.277-7103（1988年10月）和FAR 52-227-19（1987年6月）技術資料與電腦軟體權利條款（c）（1）（ii）分段所述限制。

商標資訊

NetApp、NetApp標誌及所列的標章 http://www.netapp.com/TM 為NetApp、Inc.的商標。其他公司和產品名稱可能為其各自所有者的商標。